채수학 교재 적중 리포트

2026 경신중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

20	10	0	10	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** **6** 7 **8** **9** 10 **11** 12 13 **14** **15** 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\cos 45° \times \cos 90° + \sin 60° \times \tan 30°$의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 $\cos 45° \times \sin 45° + \tan 60° \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비의 곱과 합 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 $\cos 0° \times \tan 60° + \sin 90° \times \cos 30°$ 의 값을 구하시오.

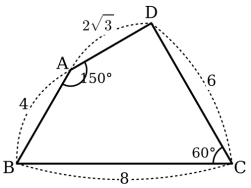
답 :

💬 0°·90°가 섞인 특수각 삼각비 계산

3번 삼각비 > 사각형의 넓이 (삼각비 활용) 3점

학교 시험

그림과 같이 각 변의 길이가 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=2\sqrt{3}$인 $\square ABCD$가 있다. $\angle A=150°$, $\angle C=60°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

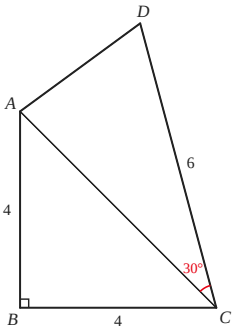


① $10\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $26\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.36 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 30° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



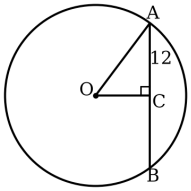
답 :

💬 대각선으로 사각형을 두 삼각형으로 나눠 ½ab sinθ로 넓이 구하기

4번 원의 성질 > 원의 중심과 현의 수직이등분 3점

학교 시험

그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AC}=12$이고 원의 둘레의 길이가 30π일 때, $\overline{OC}+\overline{BC}$의 값은?



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

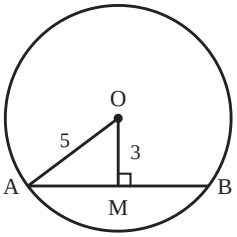
02 원 O 의 중심에서 길이가 16 인 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 6 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

💬 중심에서 현에 내린 수선 - 현의 절반·거리·반지름의 피타고라스 관계

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



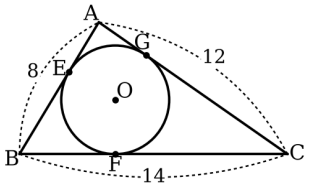
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 현의 수직이등분과 반지름으로 길이 구하기

5번 원의 성질 > 삼각형의 내접원과 접선의 길이 3점

학교 시험

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 E, F, G는 접점이다. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=14$, $\overline{CA}=12$일 때, $\overline{BF}$의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ = 10, $\overline{BC}$ = 12 인 이등변삼각형 ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 와 접하는 점을 각각 D, E 라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

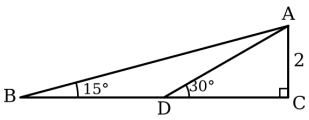
답 :

💬 내접원의 접점까지 접선의 길이가 같음을 이용해 한 선분 구하기

6번 삼각비 > 15°·75°의 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 15°$이고 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에 대하여 $\angle ADC = 30°$, $\overline{AC} = 2$일 때, $\tan 75°$의 값은?

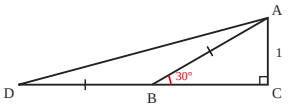


① $2-\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $4+2\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 01번

01 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠ABC = 30°, $\overline{AC}$ = 1 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{CB}$ 의 연장선 위에 $\overline{BD}$ = $\overline{BA}$ 인 점 D 를 잡았다. 이를 이용하여 tan 15° 의 값을 구하시오.



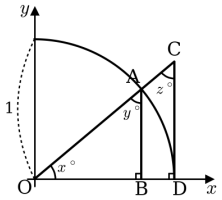
답 :

💬 30° 직각삼각형의 변을 연장해 이등변삼각형 만들기 - 15°/75°의 탄젠트

8번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위의 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOD = x°$가 되도록 사분원 위에 두 점 A, D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. 이때, $\angle OAB = y°$이고 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라 할 때, $\angle OCD = z°$이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

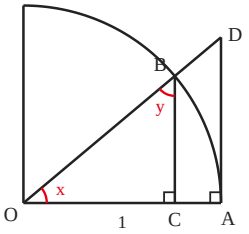


① $\tan x° = \overline{CD}$ ② $\sin y° = \overline{OB}$
③ $\cos z° = \overline{AB}$
④ 점 A의 좌표는 $(\sin y°, \sin x°)$이다.
⑤ 점 C의 좌표는 $(1, \tan z°)$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = ∠x, ∠OBC = ∠y 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

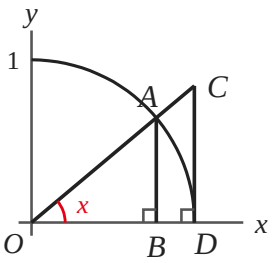


① sin x = $\overline{BC}$ ② cos x = $\overline{OC}$ ③ tan x = $\overline{AD}$
④ sin y = $\overline{OC}$ ⑤ cos y = $\overline{AD}$

💬 반지름 1인 사분원에서 선분으로 삼각비 나타내기 - 옳지 않은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



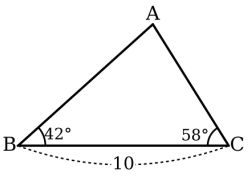
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 단위 사분원에서 sin·cos·tan을 나타내는 선분 찾기

9번 삼각비 > 삼각형의 높이 구하기 (삼각비 활용) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$의 $\angle B = 42°$, $\angle C = 58°$, $\overline{BC} = 10$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, $\tan 42° = 0.9$, $\tan 58° = 1.6$으로 계산하고 p, q는 서로소인 자연수이다.)



① 149 ② 154 ③ 159 ④ 164 ⑤ 169

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

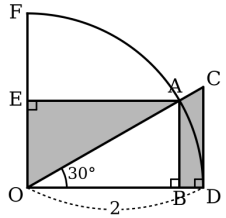
① $10(3-\sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $20(\sqrt{3}-1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30-5\sqrt{3}$

💬 두 밑각과 밑변으로 높이 구하기 (수선의 발이 안쪽)

11번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (넓이) 5점

학교 시험

그림은 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 사분원이다. $\angle AOD = 30°$가 되도록 사분원 위에 두 점 A와 D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 $\overline{OF}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 할 때, 삼각형 AOE와 사다리꼴 ABDC의 넓이를 더한 어두운 부분의 넓이는?

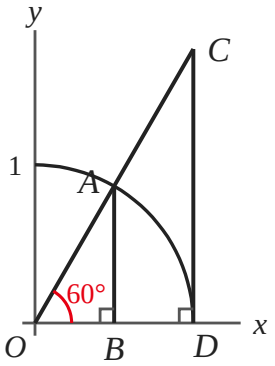


① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



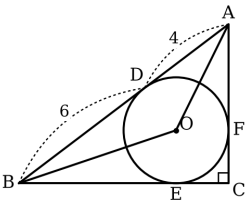
답 :

💬 단위 사분원 위 점과 접선으로 만든 사다리꼴 ABDC의 넓이

14번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같이 원 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AD} = 4$, $\overline{BD} = 6$일 때, $\triangle OAB$의 둘레의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$ 와 접하는 점을 D 라 하자. $\overline{AD}$ = 10, $\overline{BD}$ = 3 일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형 내접원 - 빗변의 접선 길이로 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 19번

19 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 빗변 AB 와 점 D 에서 접한다. $\overline{AD}$ = 6, $\overline{BD}$ = 4 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

💬 빗변 위 접점까지의 길이로 직각삼각형 내접원 문제 풀기

15번 삼각비 > 삼각비의 값 (변의 비) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B = 2 : 5$일 때, $\cos A \times \tan A + \sin B$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 19번

19 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\sin A = 2 \sin B$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

💬 sin A와 sin B의 관계를 변의 비로 바꿔 삼각비 값 구하기